# Formulación inorgánica básica

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Comprender qué es la formulación química y por qué se usan normas internacionales (IUPAC)
- Conocer los números de oxidación más frecuentes y usarlos para escribir fórmulas
- Nombrar y formular sustancias simples
- Nombrar y formular óxidos, hidruros y sales binarias con la nomenclatura de composición (prefijos) y con números de oxidación (Stock)
- Pasar con soltura del nombre a la fórmula y de la fórmula al nombre
- Reconocer compuestos binarios de la vida diaria y su importancia

## Para pensar

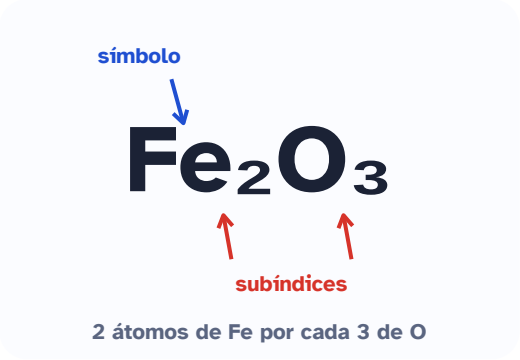
**En una etiqueta lees «óxido de hierro(III)» y en otra «trióxido de dihierro». ¿Son dos sustancias distintas?**

## Explicación

### 1.1 ¿Qué es formular?

Una fórmula química representa una sustancia con los **símbolos** de los elementos que la forman y unos **subíndices** que indican cuántos átomos de cada uno hay, o en qué proporción están. En $H_2O$ hay dos átomos de hidrógeno por cada uno de oxígeno; el subíndice 1 no se escribe. **Formular** es escribir la fórmula a partir del nombre, y **nombrar** es escribir el nombre a partir de la fórmula.

Las normas para hacerlo las establece la **IUPAC**, y las que se estudian hoy son las recomendaciones de 2005. En este curso trabajamos los compuestos binarios, formados por dos elementos: óxidos, hidruros y sales binarias. En una fórmula binaria se escribe primero el elemento **menos electronegativo** (el que tiene menos tendencia a atraer electrones, normalmente el metal) y después el más electronegativo. Al nombrar, se dice primero el elemento de la derecha, terminado en **-uro** (cloruro, sulfuro, hidruro), o la palabra **óxido**, y después «de» y el nombre del de la izquierda: NaCl es cloruro de sodio. Aprender a formular es como aprender la gramática de un idioma: al principio cuesta, pero con práctica sale solo.




### 1.2 El número de oxidación

Para escribir correctamente una fórmula hay que saber en qué proporción se combinan los elementos. Para eso se usa el número de oxidación: un número entero, positivo o negativo, que indica la carga que tendría un átomo si todos sus enlaces fueran iónicos. Está relacionado con los electrones que el átomo gana, pierde o comparte. Los **metales** tienen siempre números de oxidación **positivos**; los no metales pueden tenerlos negativos (cuando se unen a metales o al hidrógeno) o positivos (cuando se unen al oxígeno).

Conviene memorizar los más frecuentes. Alcalinos (Li, Na, K): +1. Alcalinotérreos (Mg, Ca, Ba): +2. Plata: +1; cinc: +2; aluminio: +3. Hierro, cobalto y níquel: +2 y +3; cobre: +1 y +2; plomo y estaño: +2 y +4. Hidrógeno: +1 (y −1 con metales). Oxígeno: −2. Halógenos: −1 con metales e hidrógeno. Azufre: −2; nitrógeno: −3; carbono: −4. Una regla fundamental: en un compuesto neutro, la **suma de los números de oxidación** de todos los átomos es **cero**. En $Fe_2O_3$: $2 \cdot (+3) + 3 \cdot (-2) = 0$. Con esta regla se puede averiguar el número de oxidación desconocido de un elemento en una fórmula.

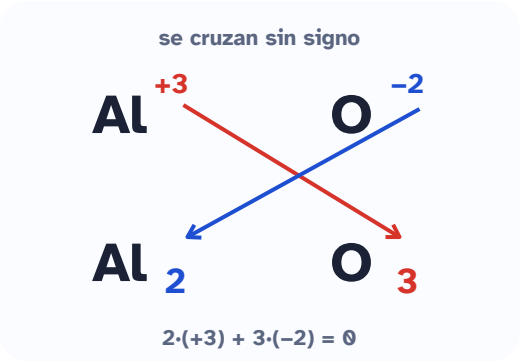
**Σ números de oxidación = 0**

| Elementos | N.° de oxidación |
|---|---|
| **Na, K, Ag, H** | +1 |
| **Mg, Ca, Zn** | +2 |
| **Al** | +3 |
| **Fe, Co, Ni** | +2, +3 |
| **O / Cl, F** | −2 / −1 |

## 1.3 Escribir una fórmula: el método del aspa

Una forma rápida de escribir la fórmula de un compuesto binario cuando conocemos los números de oxidación es el método del aspa o intercambio. Se escriben los dos símbolos, el menos electronegativo a la izquierda, con su número de oxidación encima; después se **intercambian** los valores, sin signo, y se ponen como subíndices del otro elemento. Por último, si se puede, se **simplifican** los subíndices dividiendo entre su máximo común divisor.

Por ejemplo, el óxido de aluminio: Al con +3 y O con −2. Intercambiando, $Al_2O_3$. Comprobación: $2 \cdot (+3) + 3 \cdot (-2) = 6 - 6 = 0$. El óxido de calcio: Ca con +2 y O con −2 da $Ca_2O_2$, que se simplifica a CaO. El cloruro de hierro(III): Fe con +3 y Cl con −1 da $FeCl_3$. Hay que tener cuidado: en la nomenclatura de composición con prefijos no se simplifica, porque los prefijos ya indican el número exacto de átomos; y algunas sustancias, como el agua oxigenada, $H_2O_2$, no se simplifican nunca, porque esa es su fórmula real. Siempre conviene comprobar al final que la suma de los números de oxidación es cero.




## 1.4 Las sustancias simples

Las sustancias simples están formadas por átomos de un solo elemento. Los **metales** y la mayoría de los sólidos se representan solo con su símbolo, porque forman redes con un número enorme de átomos: Fe (hierro), Cu (cobre), Na (sodio), C (carbono), S (azufre). Los **gases nobles** también, porque son átomos sueltos: He, Ne, Ar.

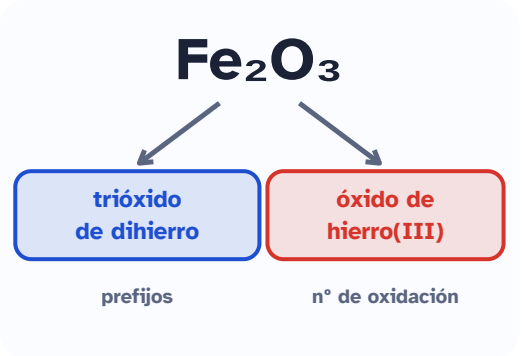
Pero algunos no metales forman **moléculas** de varios átomos, y su fórmula lleva un subíndice: son diatómicos el hidrógeno ($H_2$), el nitrógeno ($N_2$), el oxígeno ($O_2$), el flúor ($F_2$), el cloro ($Cl_2$), el bromo ($Br_2$) y el yodo ($I_2$). Un truco para recordarlos: los «siete diatómicos» son el hidrógeno y los que forman una «L» invertida en la tabla, del nitrógeno al flúor y bajando por los halógenos. Hay otras moléculas: el ozono, $O_3$; el fósforo blanco, $P_4$; el azufre, $S_8$. Con la nomenclatura de composición se nombran con prefijos que indican el número de átomos: $O_2$ es dioxígeno; $O_3$, trioxígeno (ozono); $N_2$, dinitrógeno; $P_4$, tetrafósforo. El oxígeno y el ozono son formas distintas del mismo elemento, llamadas **formas alotrópicas**, como el diamante y el grafito en el carbono.

| Fórmula | Nombre IUPAC | Común |
|---|---|---|
| $H_2$ | dihidrógeno | hidrógeno |
| $O_2$ | dioxígeno | oxígeno |
| $O_3$ | trioxígeno | ozono |
| $N_2$ | dinitrógeno | nitrógeno |
| $Cl_2$ | dicloro | cloro |

## 2.1 Las dos nomenclaturas

La IUPAC admite varias formas de nombrar los compuestos binarios. La nomenclatura de composición o estequiométrica usa **prefijos multiplicadores** para indicar el número de átomos de cada elemento: mono- (1), di- (2), tri- (3), tetra- (4), penta- (5), hexa- (6), hepta- (7). Por ejemplo, $Fe_2O_3$ es trióxido de dihierro; $CO_2$, dióxido de carbono; $PCl_5$, pentacloruro de fósforo. El prefijo mono- solo se usa cuando es necesario para distinguir un compuesto de otro, como en el monóxido de carbono, CO.

La nomenclatura con número de oxidación, llamada de **Stock**, se usa sobre todo cuando el elemento de la izquierda es un metal con varios números de oxidación. Se indica el número de oxidación en **números romanos** y entre paréntesis, sin espacio, detrás del nombre del elemento: $Fe_2O_3$ es óxido de hierro(III), y FeO, óxido de hierro(II). Si el elemento solo tiene un número de oxidación posible, no se indica: $Na_2O$ es óxido de sodio, y no óxido de sodio(I). Los nombres tradicionales con -oso e -ico, como «óxido férrico», ya no se recomiendan, aunque aún aparecen en algunas etiquetas antiguas.




## 2.2 Los óxidos metálicos

Los óxidos son compuestos binarios del **oxígeno**, con número de oxidación –2, con otro elemento. En la fórmula, el oxígeno va a la **derecha** (excepto con los halógenos) y se nombran como «óxido de...». Los **óxidos metálicos** se forman al combinarse un metal con el oxígeno; muchos aparecen cuando los metales se oxidan al aire, como la herrumbre del hierro o la pátina verde de las estatuas de cobre.

Ejemplos: $Na_2O$, óxido de sodio u óxido de disodio; MgO, óxido de magnesio; $Al_2O_3$, óxido de aluminio o trióxido de dialuminio; CaO, óxido de calcio (la cal viva); ZnO, óxido de cinc (en las cremas solares); FeO, óxido de hierro(II) u óxido de hierro; $Fe_2O_3$, óxido de hierro(III) o trióxido de dihierro; $Cu_2O$, óxido de

cobre(I); CuO, óxido de cobre(II); $PbO_2$, óxido de plomo(IV) o dióxido de plomo. Para formular un óxido metálico se aplica el método del aspa con el número de oxidación del metal y el –2 del oxígeno, y se simplifica si es posible. Los óxidos metálicos suelen ser sólidos iónicos de punto de fusión alto, y muchos minerales de los que se extraen los metales son óxidos.

| Fórmula | Composición | Stock |
|---|---|---|
| $Na_2O$ | óxido de disodio | óxido de sodio |
| CaO | óxido de calcio | óxido de calcio |
| FeO | óxido de hierro | óx. de hierro(II) |
| $Fe_2O_3$ | trióxido de dihierro | óx. de hierro(III) |
| CuO | óxido de cobre | óx. de cobre(II) |

## 2.3 Los óxidos de no metales

Los no metales también forman óxidos, y en ellos actúan con números de oxidación **positivos**. Muchos de estos óxidos son **gases** y tienen gran importancia ambiental. Para nombrarlos se usa preferentemente la nomenclatura de **composición**, con prefijos, porque un mismo no metal suele formar varios óxidos distintos.

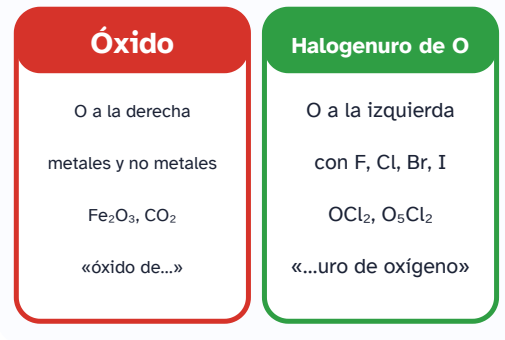
El carbono forma el **monóxido de carbono**, CO, un gas tóxico que se produce en combustiones con poco oxígeno, y el **dióxido de carbono**, $CO_2$, que expulsamos al respirar y que es el principal gas de efecto invernadero. El azufre forma el **dióxido de azufre**, $SO_2$, y el **trióxido de azufre**, $SO_3$, responsables de la lluvia ácida. El nitrógeno forma varios: el **monóxido de nitrógeno**, NO, y el **dióxido de nitrógeno**, $NO_2$, que dan el color pardo a la contaminación de las ciudades, y el monóxido de dinitrógeno, $N_2O$, el «gas de la risa». El silicio forma el **dióxido de silicio**, $SiO_2$, la sílice, que es la arena y el cuarzo, y la materia prima del vidrio. También se pueden nombrar con Stock: $SO_2$ es óxido de azufre(IV) y $SO_3$, óxido de azufre(VI).

| Fórmula | Nombre | Dónde aparece |
|---|---|---|
| CO | monóxido de carbono | combustión mala |
| $CO_2$ | dióxido de carbono | respiración |
| $SO_2$ | dióxido de azufre | lluvia ácida |
| $NO_2$ | dióxido de nitrógeno | tráfico |
| $SiO_2$ | dióxido de silicio | arena, vidrio |

## 2.4 Los compuestos de oxígeno con halógenos

Hay una excepción a la regla de que el oxígeno va a la derecha. Según la IUPAC, los **halógenos** (flúor, cloro, bromo y yodo) se consideran **más electronegativos** que el oxígeno a efectos de nomenclatura. Por eso, en estos compuestos, el oxígeno se escribe a la izquierda y el halógeno a la derecha, y no se llaman óxidos, sino **halogenuros de oxígeno**: fluoruros, cloruros, bromuros o yoduros de oxígeno.

Se nombran siempre con la nomenclatura de composición, con prefijos. Ejemplos: $OF_2$, difluoruro de oxígeno; $OCl_2$, dicloruro de oxígeno; $O_3Cl_2$, dicloruro de trioxígeno; $O_5Cl_2$, dicloruro de pentaoxígeno; $O_7Cl_2$, dicloruro de heptaoxígeno; $O_5Br_2$, dibromuro de pentaoxígeno; $O_5I_2$, diyoduro de pentaoxígeno. En libros antiguos aparecen escritos al revés, como $Cl_2O_5$, y con nombres como «óxido de cloro(V)» o «anhídrido clórico», que ya no se recomiendan. Algunos compuestos de oxígeno y cloro se usan para potabilizar el agua y blanquear el papel, aunque son muy reactivos y se manejan con mucha precaución.




## 3.1 Los hidruros metálicos

Los hidruros son compuestos binarios del **hidrógeno** con otro elemento. Cuando el hidrógeno se une a un **metal**, actúa con número de oxidación **–1** y se escribe a

la **derecha**: son los **hidruros metálicos**, que se nombran como «hidruro de…».

Para formularlos se escribe el metal con su número de oxidación y el hidrógeno con −1, y se aplica el aspa: el subíndice del hidrógeno es igual al número de oxidación del metal. Ejemplos: LiH, hidruro de litio; NaH, hidruro de sodio; $CaH_2$, hidruro de calcio o dihidruro de calcio; $AlH_3$, hidruro de aluminio o trihidruro de aluminio; $FeH_2$, hidruro de hierro(II) o dihidruro de hierro; $FeH_3$, hidruro de hierro(III) o trihidruro de hierro; $PbH_4$, hidruro de plomo(IV) o tetrahidruro de plomo. Los hidruros metálicos son sólidos que reaccionan con el agua desprendiendo hidrógeno; algunos se estudian para almacenar hidrógeno como combustible de forma segura en vehículos del futuro.




## 3.2 Los hidruros de no metales

Cuando el hidrógeno se une a un **no metal**, actúa con número de oxidación **+1**. Si el no metal es un **halógeno** (grupo 17) o un anfígeno como el azufre (grupo 16), estos son más electronegativos que el hidrógeno: el hidrógeno se escribe a la **izquierda** y se nombran con la terminación **-uro de hidrógeno**: HF, fluoruro de hidrógeno; HCl, cloruro de hidrógeno; HBr, bromuro de hidrógeno; HI, yoduro de hidrógeno; $H_2S$, sulfuro de hidrógeno (el gas con olor a huevos podridos); $H_2Se$, seleniuro de hidrógeno.

Disueltos en agua, estos compuestos forman ácidos, llamados **hidrácidos**: el cloruro de hidrógeno disuelto es el ácido clorhídrico, HCl(aq), presente en el jugo gástrico del estómago y en el salfumán de limpieza. Con los no metales de los grupos 13, 14 y 15, el hidrógeno va a la derecha y muchos tienen **nombres especiales** aceptados por la IUPAC: $H_2O$, agua (oxidano); $NH_3$, amoniaco (azano); $CH_4$, metano; $PH_3$, fosfano; $SiH_4$, silano; $BH_3$, borano. El amoniaco es la base de los abonos nitrogenados y el metano es el componente principal del gas natural.

| Fórmula | Nombre | Uso o curiosidad |
|---|---|---|
| **HCl** | cloruro de hidrógeno | ácido del estómago |
| **$H_2S$** | sulfuro de hidrógeno | olor a huevo |
| **$NH_3$** | amoniaco | abonos |
| **$CH_4$** | metano | gas natural |
| **$H_2O$** | agua | oxidano |

## 3.3 Las sales binarias

Las sales binarias son compuestos de un **metal** con un **no metal** (que no sea oxígeno ni hidrógeno). El metal va a la izquierda con número de oxidación positivo, y el no metal a la derecha con su número de oxidación negativo: –1 los halógenos, –2 el azufre, –3 el nitrógeno y el fósforo, –4 el carbono. Se nombran con el no metal terminado en **-uro**, seguido de «de» y el nombre del metal.

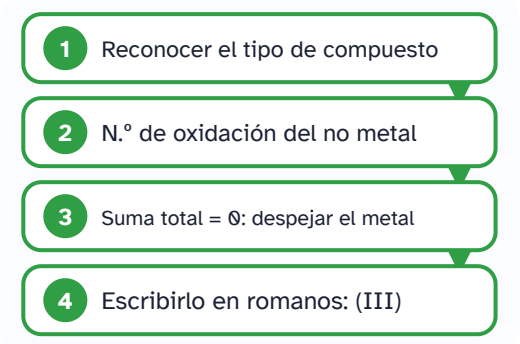
Ejemplos: NaCl, cloruro de sodio, la sal común; KBr, bromuro de potasio; $CaF_2$, fluoruro de calcio o difluoruro de calcio, el mineral fluorita; $FeCl_3$, cloruro de hierro(III) o tricloruro de hierro; FeS, sulfuro de hierro(II); $Cu_2S$, sulfuro de cobre(I) o sulfuro de dicobre; PbS, sulfuro de plomo(II), el mineral galena; AlN, nitruro de aluminio; $Mg_3N_2$, nitruro de magnesio o dinitruro de trimagnesio; KI, yoduro de potasio, que se añade a la sal yodada. También hay compuestos entre dos **no metales** que se nombran igual, como $CCl_4$, tetracloruro de carbono, o $PCl_3$, tricloruro de fósforo; en ellos se escribe a la izquierda el no metal menos electronegativo. Las sales binarias son sólidos iónicos y muchas forman minerales.

| Fórmula | Composición | Stock |
|---|---|---|
| **NaCl** | cloruro de sodio | cloruro de sodio |
| **$CaF_2$** | difluoruro de calcio | fluoruro de calcio |
| **$FeCl_3$** | tricloruro de hierro | cloruro de hierro(III) |
| **$Cu_2S$** | sulfuro de dicobre | sulfuro de cobre(I) |
| **PbS** | sulfuro de plomo | sulfuro de plomo(II) |

## 3.4 Del nombre a la fórmula y al revés

Para **formular** a partir de un nombre, se siguen unos pasos. Primero, identificar el tipo de compuesto y los dos elementos. Segundo, escribir los símbolos en el orden correcto: el menos electronegativo a la izquierda. Tercero, si el nombre lleva prefijos, poner los subíndices que indican, sin simplificar: «pentacloruro de fósforo» es $PCl_5$. Si lleva números romanos o no lleva nada, aplicar el método del aspa con los números de oxidación y simplificar: «óxido de plomo(IV)» es $Pb_2O_4$, que se simplifica a $PbO_2$.

Para **nombrar** a partir de una fórmula, primero se reconoce el tipo de compuesto por sus elementos. Con prefijos basta contar los átomos: $N_2O_5$ es pentaóxido de dinitrógeno. Con Stock, si el metal tiene varios números de oxidación, hay que **calcularlo**: se usa que la suma de los números de oxidación es cero. En $Cu_2O$, el oxígeno aporta −2, así que los dos cobres suman +2 y cada uno tiene +1: óxido de cobre(I). En $SnCl_4$, los cuatro cloros aportan −4, así que el estaño tiene +4: cloruro de estaño(IV). Cuidado con las fórmulas simplificadas: en $PbO_2$ el plomo tiene +4, no +2.




## 3.5 Compuestos binarios de la vida diaria

Muchos compuestos binarios forman parte de nuestra vida. El **agua** ($H_2O$) es el compuesto más importante para la vida. El **cloruro de sodio** (NaCl) sala y conserva los alimentos, y se usa para derretir el hielo de las carreteras. El **dióxido de carbono** ($CO_2$) da las burbujas a los refrescos, apaga incendios en los extintores y es el gas que las plantas usan en la fotosíntesis. El **óxido de calcio** (CaO), la cal viva, se usa en construcción y para corregir suelos ácidos.

El **óxido de cinc** (ZnO) y el **dióxido de titanio** ($TiO_2$) son los filtros blancos de las cremas solares y de muchas pinturas. El **fluoruro de sodio** (NaF) se añade a las pastas de dientes para prevenir la caries. El **amoniaco** ($NH_3$) se usa en limpieza y para fabricar abonos. El **metano** ($CH_4$) es el gas natural de las cocinas

y calefacciones. El **ácido clorhídrico** (HCl disuelto) es el salfumán. El **dióxido de silicio** ($SiO_2$) es la arena con la que se fabrica el vidrio. Y algunos son peligrosos: el **monóxido de carbono** (CO), inodoro y mortal, y el **sulfuro de hidrógeno** ($H_2S$), tóxico en concentraciones altas. Saber leer sus fórmulas en las etiquetas nos ayuda a usarlos con seguridad.

| Fórmula | Nombre | Uso |
|---|---|---|
| **NaCl** | cloruro de sodio | sal de mesa |
| **NaF** | fluoruro de sodio | pasta de dientes |
| **ZnO** | óxido de cinc | crema solar |
| **CaO** | óxido de calcio | cal viva |
| **$NH_3$** | amoniaco | limpieza |

## Los compuestos binarios de un vistazo

**ÓXIDOS**

elemento + $O^{-2}$

**$CO_2$ · $Fe_2O_3$ · CaO**

dióxido de carbono

**HIDRUROS**

metal + $H^{-1}$ / $H^{+1}$ + no metal

**NaH · HCl · $NH_3$**

hidruro de sodio

**SALES BINARIAS**

metal + no metal (-uro)

**NaCl · FeS · KI**

cloruro de sodio

## Ejercicios

1. **Indica el número de oxidación habitual de: Na, Ca, Al, O, Cl (con metales), Ag, Zn.**

2. **Escribe los prefijos multiplicadores del 1 al 7.**

3. **Nombra: $O_2$, $O_3$, $N_2$, $Cl_2$.**

4. **Formula: óxido de sodio, óxido de magnesio, óxido de calcio, óxido de cinc.**

5. **Formula: dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, trióxido de azufre.**

6. **Nombra con prefijos: $CO_2$, $N_2O_5$, $SiO_2$, $PCl_3$.**

7. **Formula: hidruro de sodio, hidruro de calcio, hidruro de aluminio.**

8. **Formula: cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno.**

9. **Escribe la fórmula del agua, el amoniaco y el metano.**

10. **Formula: cloruro de sodio, bromuro de potasio, yoduro de plata, fluoruro de calcio.**

11. **Nombra: KCl, MgO, NaH, HF.**

12. **¿Qué indica el número romano en «óxido de hierro(III)»?**

13. **Formula: óxido de hierro(II), óxido de hierro(III), óxido de cobre(I), óxido de cobre(II).**

14. **Formula: óxido de plomo(II), óxido de plomo(IV), óxido de estaño(IV), óxido de níquel(III).**

15. **Nombra con Stock y con prefijos: $Fe_2O_3$, CuO, $SnO_2$.**

16. **Formula: difluoruro de oxígeno, dicloruro de trioxígeno, dibromuro de pentaoxígeno, diyoduro de heptaoxígeno.**

17. **Formula: hidruro de hierro(III), hidruro de plomo(IV), hidruro de cobre(II).**

18. **Formula: cloruro de hierro(II), cloruro de hierro(III), sulfuro de cobre(I), sulfuro de plomo(II).**

19. **Nombra con dos nomenclaturas: $FeCl_2$, CoS, $SnCl_4$, $Cu_2S$.**

20. **Formula: nitruro de aluminio, nitruro de magnesio, carburo de silicio (C –4), fosfuro de calcio (P –3).**

21. **Calcula el número de oxidación del elemento subrayado: $MnO_2$ (Mn), $Cr_2O_3$ (Cr), $PCl_5$ (P), $Co_2S_3$ (Co).**

22. **Corrige los errores: «$Cl_2O_5$ es pentaóxido de dicloro»; «óxido de calcio(II)»; «$NaCl_2$».**

23. **Nombra con todas las nomenclaturas posibles: $PbO_2$, $Ni_2S_3$, $AuCl_3$, HgO.**

24. **Un óxido de manganeso tiene la fórmula $Mn_2O_7$. ¿Qué número de oxidación tiene el manganeso? Nómbralo.**

25. **Explica por qué el $PbO_2$ no es «óxido de plomo(II)» aunque solo haya un plomo y dos oxígenos parezca simplificado.**

26. **Clasifica y nombra: $CaH_2$, HI, $Al_2O_3$, $OF_2$, $Ag_2S$, $NH_3$, CO.**

27. **Calcula la masa molecular del óxido de hierro(III) y el porcentaje de hierro (Fe = 56, O = 16). ¿Por qué interesa saberlo en la minería?**

28. **Escribe la fórmula de los compuestos que forma el cloro con: sodio, hidrógeno, oxígeno (con 7 oxígenos) y calcio. Nómbralos.**

29. **Busca en tres etiquetas de productos de casa (pasta de dientes, crema solar, sal) compuestos binarios y escribe su fórmula y su nombre IUPAC.**

30. **Explica por qué los nombres de la IUPAC son preferibles a nombres como «cal viva», «salfumán» o «herrumbre».**

## Practica

1. **En un compuesto neutro, la suma de los números de oxidación es...**

   **A)** 1
   **B)** 0
   **C)** –1
   **D)** el número de átomos

2. **El número de oxidación del oxígeno en los óxidos es...**

   **A)** +2
   **B)** –1
   **C)** –2
   **D)** +1

3. **La fórmula del óxido de calcio es...**

   **A)** $Ca_2O$
   **B)** $CaO$
   **C)** $CaO_2$
   **D)** $Ca_2O_2$

4. **$Al_2O_3$ se llama...**

   **A)** óxido de aluminio
   **B)** óxido de aluminio(III)
   **C)** dióxido de trialuminio
   **D)** aluminio de oxígeno

5. **El prefijo «penta» indica...**

   **A)** 4
   **B)** 5
   **C)** 6
   **D)** 7

6. **$CO_2$ se llama...**

   **A)** monóxido de carbono
   **B)** dióxido de carbono
   **C)** carbono de oxígeno
   **D)** óxido de carbono(II)

7. **$Fe_2O_3$ en Stock es...**

**A)** óxido de hierro(II)
**B)** óxido de hierro(III)
**C)** óxido férrico(II)
**D)** óxido de hierro(VI)

8. **El compuesto de oxígeno y cloro se escribe…**

**A)** $Cl_2O$
**B)** $OCl_2$
**C)** $ClO_2O$
**D)** $Cl_2O_2$

9. **$O_5Cl_2$ se llama…**

**A)** pentaóxido de dicloro
**B)** dicloruro de pentaoxígeno
**C)** óxido de cloro(V)
**D)** cloruro de oxígeno

10. **En los hidruros metálicos el hidrógeno tiene…**

**A)** +1
**B)** –1
**C)** –2
**D)** 0

11. **La fórmula del hidruro de calcio es…**

**A)** CaH
**B)** $CaH_2$
**C)** $H_2Ca$
**D)** $Ca_2H$

12. **HCl se llama…**

**A)** hidruro de cloro
**B)** cloruro de hidrógeno
**C)** clorato de hidrógeno
**D)** hidrógeno de cloro

13. **$NH_3$ es el…**

**A)** metano
**B)** amoniaco
**C)** agua

**D)** fosfano

14. **$CH_4$ es el...**

**A)** metano

**B)** amoniaco

**C)** silano

**D)** borano

15. **NaCl es una...**

**A)** sal binaria

**B)** óxido

**C)** hidruro

**D)** sustancia simple

16. **La fórmula del cloruro de hierro(III) es...**

**A)** FeCl

**B)** $FeCl_2$

**C)** $FeCl_3$

**D)** $Fe_3Cl$

17. **En $PbO_2$, el número de oxidación del plomo es...**

**A)** +2

**B)** +4

**C)** −2

**D)** +1

18. **$Cu_2O$ se llama...**

**A)** óxido de cobre(II)

**B)** óxido de cobre(I)

**C)** dióxido de cobre

**D)** óxido de dicobre(II)

19. **Una sustancia diatómica es...**

**A)** Fe

**B)** He

**C)** $N_2$

**D)** C

20. **El sulfuro de hidrógeno es...**

**A)** HS

**B)** $H_2S$

**C)** $HS_2$

**D)** SH

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una fórmula química y qué indican sus subíndices; Qué es el número de oxidación y por qué la suma es cero; Cómo funciona el método del aspa; Qué diferencia hay entre la nomenclatura con prefijos y la de Stock; Cómo se formulan los óxidos, los hidruros y las sales binarias; Por qué el oxígeno va a la izquierda con los halógenos.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Formular** | Escribir la fórmula de una sustancia a partir de su nombre. |
| **Nombrar** | Escribir el nombre de una sustancia a partir de su fórmula. |
| **IUPAC** | Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. |
| **Compuesto binario** | Compuesto formado por dos elementos. |
| **Electronegatividad** | Tendencia de un átomo a atraer los electrones de un enlace. |
| **Número de oxidación** | Carga que tendría un átomo si todos sus enlaces fueran iónicos. |
| **Subíndice** | Número que indica cuántos átomos de un elemento hay en una fórmula. |
| **Prefijo multiplicador** | Partícula que indica el número de átomos: di-, tri-, tetra-... |
| **Nomenclatura de composición** | La que usa prefijos para indicar el número de átomos. |
| **Nomenclatura de Stock** | La que indica el número de oxidación en números romanos. |
| **Sustancia simple** | Sustancia formada por un solo elemento. |

| | |
|---|---|
| **Forma alotrópica** | Cada una de las formas en que se presenta un mismo elemento, como $O_2$ y $O_3$. |
| **Óxido** | Compuesto binario del oxígeno con otro elemento (salvo halógenos). |
| **Hidruro** | Compuesto binario del hidrógeno con otro elemento. |
| **Hidrácido** | Disolución acuosa de un haluro de hidrógeno o de $H_2S$. |
| **Sal binaria** | Compuesto de un metal con un no metal distinto de O e H. |
| **Halogenuro de oxígeno** | Compuesto del oxígeno con un halógeno. |
| **Diatómica** | Sustancia cuyas moléculas tienen dos átomos. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Fórmula**

Símbolos y subíndices que indican la composición.

**IUPAC**

Organismo que fija las normas de nomenclatura.

**Número de oxidación**

Carga que tendría un átomo; la suma en un compuesto es 0.

**Método del aspa**

Intercambiar números de oxidación como subíndices y simplificar.

**Prefijos**

mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta.

**Stock**

N.° de oxidación en romanos: óxido de hierro(III).

**Óxido**

Elemento + O (−2): $Fe_2O_3$, $CO_2$.

**Halogenuro de oxígeno**

O a la izquierda: $OCl_2$, $O_5Cl_2$.

**Hidruro metálico**

Metal + H (−1): NaH, $CaH_2$.

**Haluro de hidrógeno**

H (+1) + halógeno o S: HCl, $H_2S$.

**Nombres especiales**

$H_2O$ agua, $NH_3$ amoniaco, $CH_4$ metano.

**Sal binaria**

Metal + no metal: NaCl, $FeCl_3$.

## Soluciones

1. **B)** Regla básica.
2. **C)** Siempre –2 en óxidos.
3. **B)** Se simplifica.
4. **A)** El aluminio solo tiene +3.
5. **B)** Pentágono.
6. **B)** Dos oxígenos.
7. **B)** Fe +3.
8. **B)** O a la izquierda con halógenos.
9. **B)** Halogenuro de oxígeno.
10. **B)** Va a la derecha.
11. **B)** Ca +2.
12. **B)** Disuelto: ácido clorhídrico.
13. **B)** Azano.
14. **A)** Gas natural.
15. **A)** Metal + no metal.
16. **C)** Fe +3, Cl –1.
17. **B)** $2 \cdot (-2) = -4$.
18. **B)** Cu +1.
19. **C)** Dos átomos.
20. **B)** S –2.

## Soluciones de los ejercicios

1. Na +1; Ca +2; Al +3; O –2; Cl –1; Ag +1; Zn +2.
2. Mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-.
3. Dioxígeno (oxígeno), trioxígeno (ozono), dinitrógeno (nitrógeno), dicloro (cloro).
4. $Na_2O$, MgO, CaO, ZnO.
5. $CO_2$, CO, $SO_2$, $SO_3$.
6. Dióxido de carbono, pentaóxido de dinitrógeno, dióxido de silicio, tricloruro de fósforo.
7. NaH, $CaH_2$, $AlH_3$.
8. HCl, HBr, $H_2S$.
9. $H_2O$, $NH_3$, $CH_4$.
10. NaCl, KBr, AgI, $CaF_2$.
11. Cloruro de potasio, óxido de magnesio, hidruro de sodio, fluoruro de hidrógeno.
12. El número de oxidación del hierro, +3.
13. FeO, $Fe_2O_3$, $Cu_2O$, CuO.
14. PbO, $PbO_2$, $SnO_2$, $Ni_2O_3$.
15. Óxido de hierro(III) / trióxido de dihierro; óxido de cobre(II) / óxido de cobre; óxido de estaño(IV) / dióxido de estaño.
16. $OF_2$, $O_3Cl_2$, $O_5Br_2$, $O_7I_2$.
17. $FeH_3$, $PbH_4$, $CuH_2$.
18. $FeCl_2$, $FeCl_3$, $Cu_2S$, PbS.
19. Cloruro de hierro(II) / dicloruro de hierro; sulfuro de cobalto(II) / sulfuro de cobalto; cloruro de estaño(IV) / tetracloruro de estaño; sulfuro de cobre(I) / sulfuro de dicobre.
20. AlN, $Mg_3N_2$, SiC, $Ca_3P_2$.
21. Mn +4; Cr +3; P +5; Co +3.
22. Es $O_5Cl_2$, dicloruro de pentaoxígeno; óxido de calcio (el calcio solo tiene +2); NaCl (Na +1, Cl –1).
23. $PbO_2$: dióxido de plomo, óxido de plomo(IV). $Ni_2S_3$: trisulfuro de diníquel, sulfuro de níquel(III). $AuCl_3$: tricloruro de oro, cloruro de oro(III). HgO: óxido de mercurio, óxido de mercurio(II).
24. $7 \cdot (-2) = -14 \rightarrow 2\ Mn = +14 \rightarrow Mn\ +7$. Heptaóxido de dimanganeso; óxido de manganeso(VII).
25. Porque el número de oxidación se calcula con la fórmula: $2 \cdot (-2) = -4$, así que el plomo tiene +4. $PbO_2$ viene de simplificar $Pb_2O_4$. El óxido de plomo(II) es PbO.
26. Hidruro metálico: hidruro de calcio. Haluro de hidrógeno: yoduro de hidrógeno. Óxido metálico: óxido de aluminio. Halogenuro de oxígeno: difluoruro de oxígeno. Sal binaria: sulfuro de plata. Hidruro de no metal: amoniaco (azano). Óxido de no metal: monóxido de carbono.
27. $Fe_2O_3$: 112 + 48 = 160 u. %Fe = 112 / 160 · 100 = 70 %. Porque indica cuánto hierro se puede obtener de cada tonelada de mineral (hematites).
28. NaCl, cloruro de sodio; HCl, cloruro de hidrógeno; $O_7Cl_2$, dicloruro de heptaoxígeno; $CaCl_2$, cloruro de calcio.

29. Por ejemplo: fluoruro de sodio, NaF (pasta de dientes); óxido de cinc, ZnO, y dióxido de titanio, $TiO_2$ (crema solar); cloruro de sodio, NaCl, y yoduro de potasio, KI (sal yodada).
30. Porque indican la composición exacta de la sustancia y son iguales en todo el mundo; los nombres comunes varían según el lugar, no dicen qué elementos tiene la sustancia y pueden llevar a confusiones peligrosas.